

考试时间 120 分钟

[illegible]

班级	学号	姓名	任课教师
----	----	----	------

1、DCT 变换后，图像能量通常集中在图的 A。

B. 中部

D. 左下角

2、数据压缩中，图像变换的主要作用是 B。

B. 去除相关性、能量集中

D. 提取边缘

3、滤除图像椒盐噪声效果最好的是 A。

B. 直方图均衡化 数据增强

D. 高通滤波 增强边缘或纹理

4、对图像进行同态滤波处理时，对数傅里叶变换的低频部分对应图像的C。

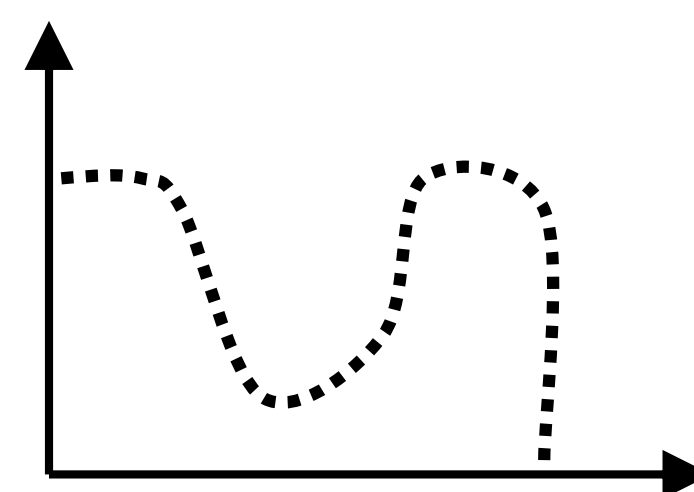
B. 暗区特性

D. 反射光分量

5、请描述右面灰度直方图反映的图像特性: D。

B. 偏暗

D. 亮暗分明



二、填空(30 分，每空 1.5 分)

- 1、图象技术在广义上是各种与图象有关的技术的总称，目前主要包括图象处理、图象分析和图象理解三个层次。
- 2、图像描述函数 $I=f(x, y, z, \lambda, t)$ ，可以反映不同类型的图像，如 $I=f(x, y)$ 描述二维灰度图像， $I=f(x, y, z)$ 描述三维灰度图像， $I=f(x, y, \lambda, t)$ 描述二维彩色运动图像。
- 3、一幅图像的象素灰度级为 256、大小为 1024×1024 的图像，每个像素可以用 $1024 \times 1024 \times 8$ 比特表示，图像的数据量是1 MB，假设网络的平均传输速率为 1Mbit，需要8 秒才能传送完毕。
- 4、一个线性系统应该满足：叠加性和齐次性。
- 5、色彩具有三基本属性：亮度_I、色度_H和饱和度_S等。
- 6、人眼的机理与照相机类似，起照相机光圈作用的是瞳孔，其照相机透镜作用的是晶状体。
- 7、空域滤波是在图像空间借助模板进行邻域操作完成的。
- 8、图像压缩中的三种冗余为：编码冗余，像素间冗余，心理视觉冗余。

三、简答（30 分，每题 5 分）

- 1、简述图像去噪的原理与过程。

原理：在保留图像有用信息（如边缘、纹理等结构特征）的前提下，抑制或消除图像中由采集、传输或处理过程引入的随机噪声。

过程：
① 噪声类型识别
② 选择去噪算法
③ 去噪与评估

- 2、请分析和判断图像处理中下列模板的功能。

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1/4 & 0 \end{bmatrix}$$

M_1 : 模板法 用于图像边缘检测

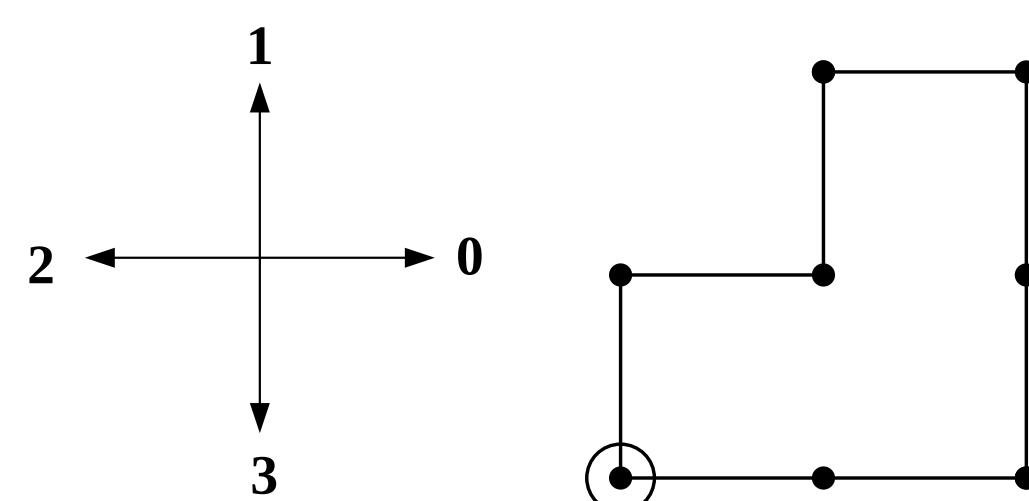
M_2 : 模板法，用于图像边缘锐化

M_3 : 局部平均法，用于图像平滑降噪。

加起来为 1
0 - 边缘检测
1 - 增强
其他 - 平滑

3、给一图像的轮廓如下图所示，取左下角点作为初始点，写出其四方向链码（原码）。

1 0 1 0 3 3 2 2



4、给定区域生长法的生长准则 $T=2$ ，像素值为 5 的点为种子。画出四连通简单生长的区域。

$$|f(m,n) - f(s,t)| < T = 2$$

则有 $(1,2), (2,2), (3,2)$ 为一区域

1	7	0	9
4	6	3	2
1	5	8	3
2	2	2	2

5、设 $f(x,y)$ 的傅立叶变换为 $F(u,v)$ ，若 $f(x,y)$ 的谱 $|F(u,v)|$ 如图 1 所示(图像能量集中在低频的 4 个角)，现在要将能量集中到中间如图 2 所示，则在傅立叶变换之前，应对 $f(x,y)$ 如何处理？

DFT 会使低频分量分布到四角，高频分量在中间
要使低频居中，则要 $F(u,v)$ 有频移
故应对 $f(x,y)$ 逐点乘以 $(-1)^{x+y}$

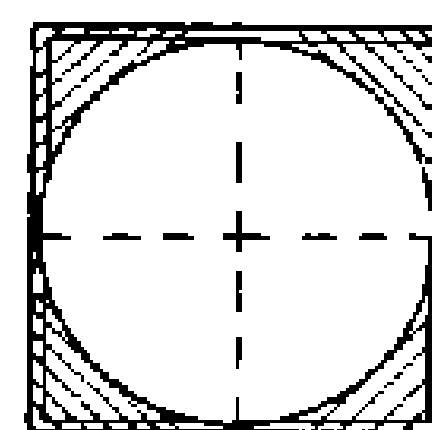


图 1

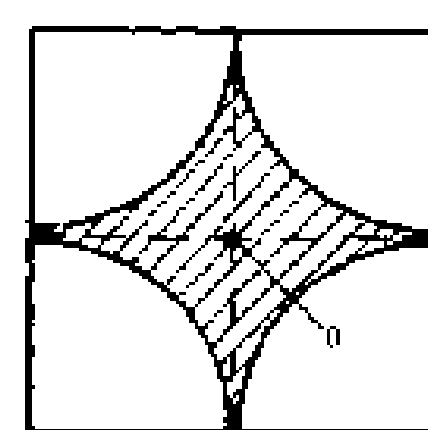


图 2

6、给出三个图像处理的评价指标。

① 信噪比

② 均方误差

③ 峰值信噪比

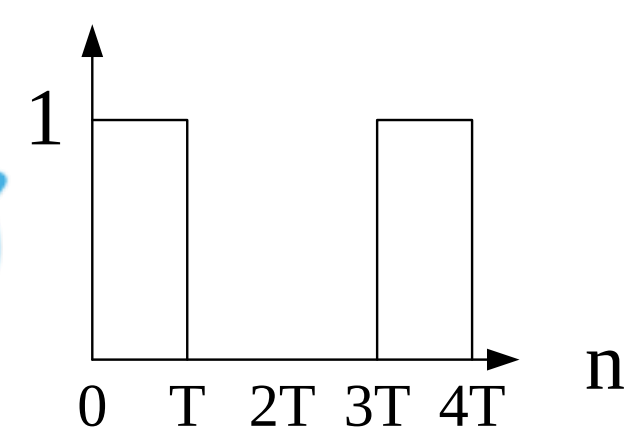
四、(8 分) $x(n)$ 是如下图(a)所示的脉冲信号，幅度为 1；图(b)是一个一阶低通滤波器的冲击响应序列 $h(n)$ ，求采用序列 $x(n)$ 和滤波器冲击响应序列 $h(n)$ 的卷积输出。

取 T 为单位, 有

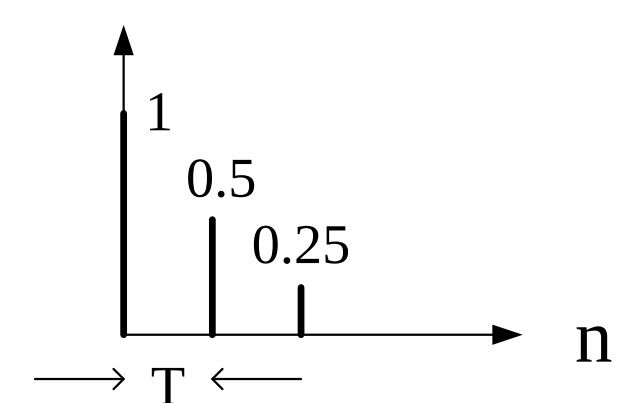
$$x(n) = \{1, 0, 0, 1\} \quad h(n) = \{1, 0.5, 0.25\}$$

$$x(n) * h(n) = \{1, 0.5, 0.25, 1, 0.5, 0.25\}$$

$\uparrow$
 $n=0$



(a)



(b)

五、(10 分) 已知某含噪声的图像 f 如图所示，用中值滤波模板 M 对噪声点 (已经标明) 进行处理，写去噪结果。

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 9 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

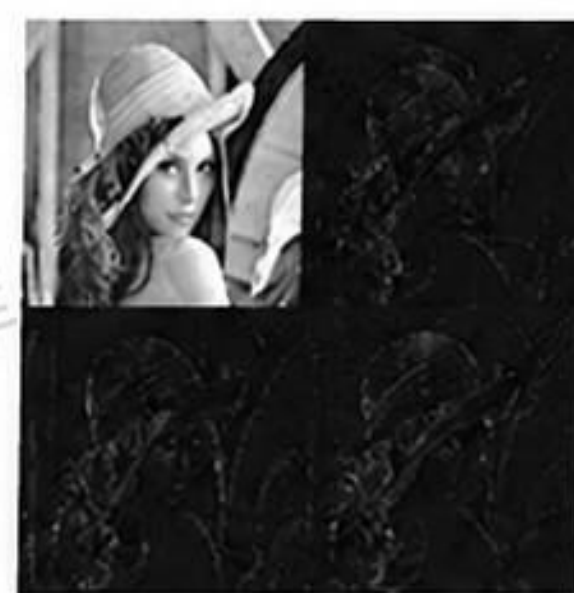
六、(12 分) 一幅 32×32 ，8 个灰度级的数字图像，其各灰度级所占像素个数见下表所示，对其进行直方图均衡化处理，求实际直方图、变换函数 $S_i = T(r_i)$ 以及变换后的直方图 (取两位小数)。

1. 数字图像是用一个数字阵列来表示的图像。数字阵列中的每个数字，表示数字图像的一个最小单位，称为像素。
2. 图像描述函数 $I = f(x, y, z, \lambda, t)$ 可以反映不同类型的图像， $I = f(x, y, z, \lambda)$ 描述静止图像， $I = f(x, y)$ 描述静止、平面、灰度图像。
3. 量化可以分为均匀量化和非均匀量化两大类。
4. 我们将照相机拍摄到的某个瞬间场景中的亮度变化范围，即一幅图像中所描述的从最暗到最亮的变化范围称为动态范围， $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ 。
5. 存储一幅大小为 256×512 ，256 个灰度级的图像，需要0.125 M 字节。
 $256 \times 512 \times 8$ 2^8
6. 图像因其表现方式的不同，可以分为模拟图像和数字图像两大类。
7. 信息熵是信息论中对不确定性的度量，是对数据中所包含的信息量大小的度量。
8. 所谓聚类方法，是采用模式识别中的聚类思想，以类内保持最小距离以及类间保持最大距离为目标，通过迭代优化获得最佳的图像分割阈值。
9. 哈达玛变换核的主要特点是正交性。
10. 图像压缩是建立在图像存在空间冗余、时间冗余、心理视觉冗余三种冗余基础上。

1. 像素
2. $I = f(x, y, z, \lambda)$, $I = f(x, y)$
3. 均匀量化，非均匀量化
4. 动态范围
5. 0.125M 字节。
6. 数字图像
7. 熵
8. 类内，类间
9. 变换核具有递推性
10. 像素间冗余、编码冗余、心理视觉冗余

1. 图像与灰度直方图间的对应关系是：
(A) 一一对应 (B) 多对一 (C) 一对多 (D) 都不对
2. 拉普拉斯算子主要用于：
(A) 进行图像平滑处理
(B) 与罗伯特算子结合后检测图像边缘
(C) 已知边缘像素后确定该像素在图像的明区或暗区
(D) 检测图像中梯度的方向
3. 变换编码是一种压缩率很高的编码方式，JPEG2000 中使用的变换为：
(A) 傅里叶变换 (B) 小波变换 (C) DCT 变换 (D) K-L 变换
4. HSI 表色系的三属性包含：
①色调 ②饱和度 ③亮度 ④色度
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ②③④ (D) ①③④
5. 关于 CMYK 表色系，以下说法正确的是：
(A) CMYK 表色系是减色系
(B) CMYK 表色系的三基色中包含黑色
(C) CMYK 表色系的三基色中包含红色
(D) CMYK 表色系的三基色中包含绿色

6. 下方左图是一幅标准图像 Lenna 图，对图像进行处理后，形成的结果图像如右图所示，这是如何处理得到的？



- (A) 傅里叶变换 (B) 小波变换 (C) 离散余弦变换 (D) 沃尔什变换

7. 下列边缘检测算子中抗噪效果最好的是：

- (A) 梯度算子 (B) Sobel 算子 (C) Robert 算子 (D) Laplacian 算子

8. 空间滤波通常采用模板卷积的形式来实现，模板窗口尺寸与计算量的关系是：

- (A) 窗口越大，计算量越大
(B) 窗口越大，计算量越小
(C) 窗口越小，计算量越大
(D) 窗口大小与计算量无关

9. 关于维纳滤波，以下说法正确的是：

- ☒ (A) 维纳滤波对噪声的方法具有自动抑制作用
- ☐ (B) 当无噪声时，维纳滤波较反向滤波仍具有更好的恢复效果
- ☐ (C) 不管何种情况，维纳滤波总能得到最佳恢复
- ☐ (D) 不同噪声水平下，维纳滤波的恢复效果较其他方法都更优

[]

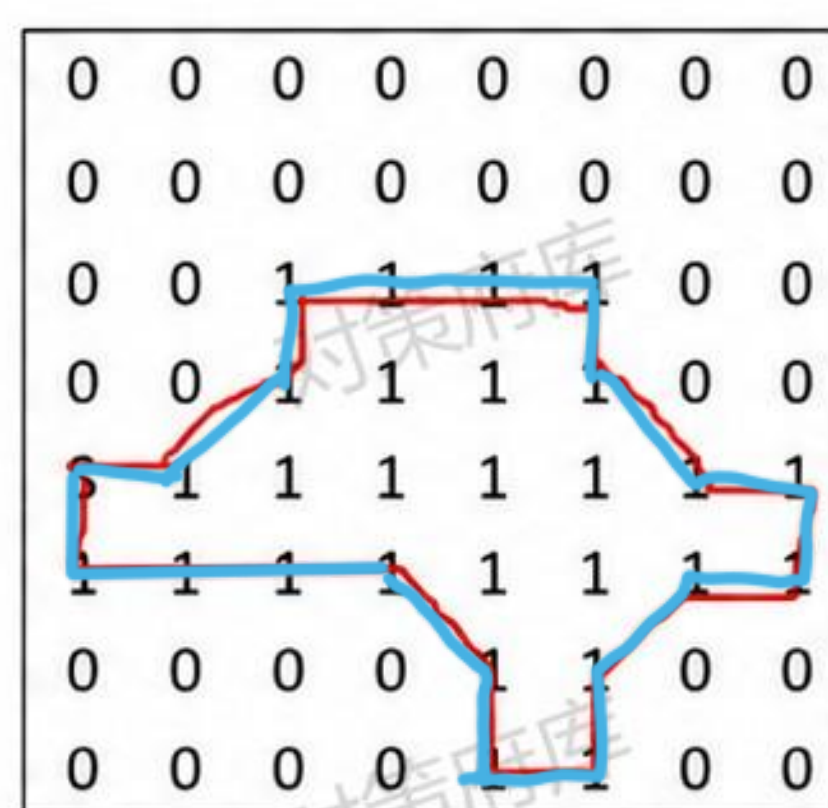
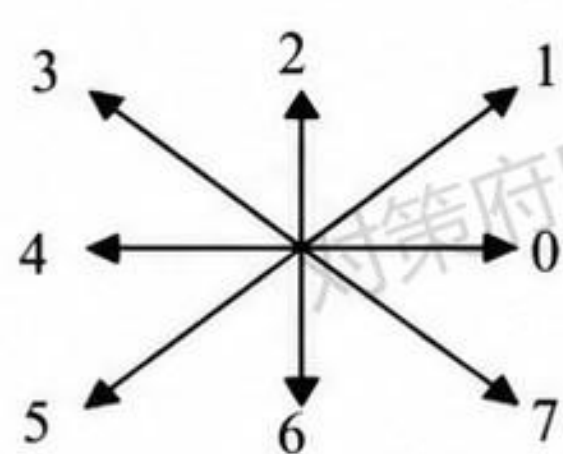
10. 使用类间最大距离法进行图像分割时，下列步骤正确的是：

- ① 计算对距离度量值
- ② 给定一个初始阈值，将图像分成目标和背景两类
- ③ 分别计算出两类的灰度均值
- ④ 选择最佳的阈值，使得图像按照该阈值分成两类后，相对距离度量值达到最大

- (A) ①②③④ (B) ②①③④ ☒ (C) ②③①④ (D) ①③②④

[]

1. 以 S 为起点（逆时针方向），写出该目标区域边界的八链码，归一化码和微分码，形状数，并分析其旋转不变性和唯一性。



1. 八链码为：60007602102432444654
 归一化链码为：00076021024324446546
 微分码为：22007722772277200277
 形状数为：00277220077227227272
 具有唯一性的是：归一化链码和形状数
 具有旋转不变性的是：微分码和形状数

2. 对该图像用四叉树进行划分，并用四叉树表示该图像。

1. 对右边图像 f 进行沃尔什变换。

$$W = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$F = WfW = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2	2	2	2
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2

2. 已知图像数据 f 如下图所示：

3	5	1	4	3
1	2	6	6	3
4	8	3	3	9
2	3	7	6	3
3	3	4	3	1

$$\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

请用右边 3×3 的模板对其进行平滑滤波，写出结果。（边界不处理，结果四舍五入）

3 5 1 4 3
1 5 3 4 3
4 3 6 6 9
2 5 4 4 3
3 3 4 3 1

1. 对右边图像 f 进行沃尔什变换。

$$W = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad F = WfW = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

2. 已知图像数据 f 如下图所示：

3	5	1	4	3
1	2	6	6	3
4	8	3	3	9
2	3	7	6	3
3	3	4	3	1

$$\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3	5	1	4	3
1	5	3	4	3
4	3	6	6	9
2	5	4	4	3
3	3	4	3	1

请用右边 3×3 的模板对其进行平滑滤波，写出结果。（边界不处理，结果四舍五入）

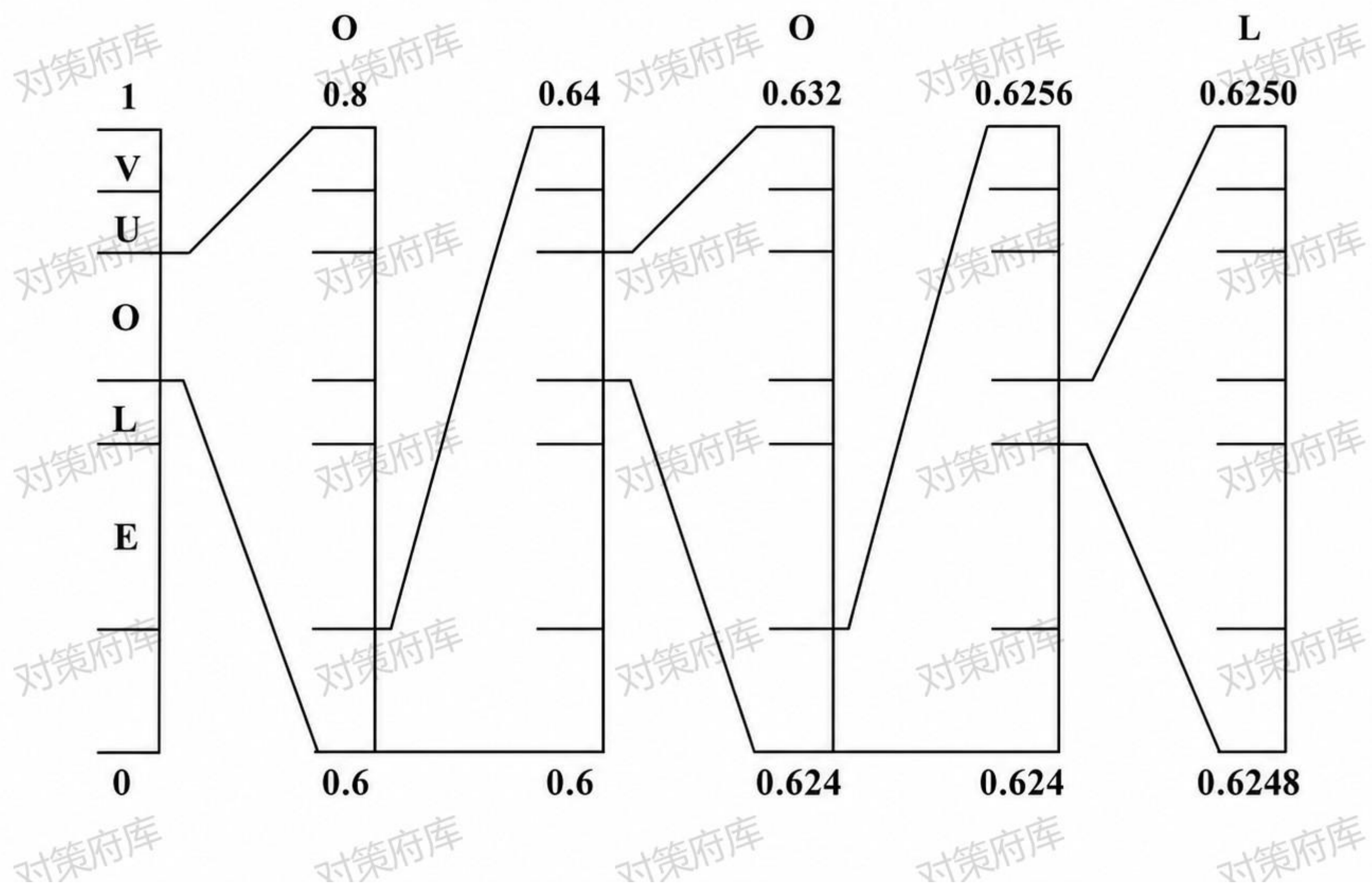
一幅 32×32 ，8 个灰度级的数字图像，其原始直方图如下表所示，给出规定直方图，求变换后的匹配直方图。

灰度级 i	0	1	2	3	4	5	6	7
原始直方图	0.0	0.05	0.15	0.10	0.10	0.25	0.20	0.15
规定直方图	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.30	0.30	0.20

原始图像灰度级 s_k	0	1	2	3	4	5	6	7
计算原始直方图	0.0	0.05	0.15	0.10	0.10	0.25	0.20	0.15
计算原始累计直方图	0.0	0.05	0.20	0.30	0.40	0.65	0.85	1.0
规定直方图	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.30	0.30	0.20
累积规定直方图	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.80	1.0
确定映射对应关系	0,1,2→4			3, 4→5		5, 6→6		7→7
计算新直方图				0.25	0.2	0.2	0.45	0.15

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0.05	0.15	0.10	0.10	0.25	0.20	0.15
0	0.05	0.20	0.30	0.40	0.65	0.85	1	
0	0	0	0	0	0.2	0.3	0.3	0.2
0	0	0	0	0	0.2	0.5	0.8	1
4	4	4	4	4	5	6	6	7
0	0	0	0	0	0.3	0.1	0.45	0.15

八、(10 分) 已知符号“ ” (空格)、“E”、“L”、“O”、“U”、“V” 的出现概率分别为 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 对 0.62485 进行算术解码, 解码精度为 5 位。



对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

对策府库

(X) 1. 图像经过变换后，图像的大部分能量都集中在中、高频段。

(X) 2. 彩色图像的 RGB 模型中，R、G、B 三个分量的取值范围都是 0-100。^{on 255}

(X) 3. 图像的直方图反映了图像中每个像素值出现的概率分布情况。^{密度级}

(X) 4. 拉普拉斯算子是一种用于边缘检测的一阶微分算子。

(X) 5. 小波变换只能用于图像的压缩，不能用于图像的去噪。

1. 图像描述函数 $I = f(x, y, z, \lambda, t)$ 可以反映不同类型的图像， $I = f(x, y)$ 描述平面静止灰度图像。

2. 图像数字化包括 采样 和 量化。

3. 常见的彩色图像模型除了 RGB 模型，还有 CMY 模型（用于印刷）和 HSI 模型，其中 HSI 分别代表 色度、饱和度、亮度。

4. 存储一幅大小为 128×128 ，256 个灰度级的图像，需要 $\frac{1}{64}$ M 字节。
 $128 \times 128 \times 8$

5. 中值滤波器对 椒盐 噪声有良好抑制效果，其原理是用模板内像素值的 中值 替代中心像素值，属于 非线性（线性、非线性）滤波器。

6. 图像的 无损 压缩是一种通过去除人眼不敏感的信息来减少数据量的压缩方法，如 JPEG 压缩采用了 DCT 变换、量化和熵编码等技术。

7. 深度学习在图像领域的应用除图像分割外，还包括 图像分类、目标检测、图像生成等任务。

1. $I = f(x, y)$

2. 采样，量化

3. CMYK，色度，饱和度，亮度

4. 0.015625M 字节

5. 椒盐噪声，中值（中位数），非线性

6. 有损，DCT 变换

7. 图像增强，图像识别（答案不唯一）

1. 下列设备中哪项属于图像存储设备：

- (A) 组合光盘 (B) 激光打印机 (C) 扫描仪 (D) 显像管

[]

2. 图像灰度直方图反映了图像以下属性：

- (A) 平均灰度 (B) 图像对比度 (C) 图像整体亮度 (D) 图像细节

[]

3. 一幅灰度级均匀分布的图像，其灰度范围在[0,255]，则该图像的信息量为：

- (A) 0 (B) 255 (C) 6 (D) 8

[]

4. 下面对 k -means 聚类描述不正确的是：

- (A) 对噪声和离群点敏感
(B) 在指定 k 的前提下，每次结果都是相同的
(C) 算法复杂度为 $O(nkl)$
(D) 不适合发现非凸形状的聚类

[]

5. 无失真编码定理确定的是：

- (A) 每个信源符号的最小平均码字长度
(B) 每个信源符号的最大平均码字长度
(C) 各个信源符号的码字长之和的最小值
(D) 各个信源符号的码字长之和的最大值

[]

6. 图像的形态学开运算由以下操作组成:

- (A) 先腐蚀后膨胀 (B) 先膨胀后腐蚀 (C) 两次腐蚀 (D) 两次膨胀

[A]

7. 眼睛是一个典型的光学系统, 其功能等效于照相机, 其中瞳孔等效于照相机的光圈, 等效于镜头的是:

- (A) 视神经细胞 (B) 角膜 (C) 晶状体 (D) 视网膜

[C]

8. 对有噪声的图像进行锐化, 正确的流程是:

- (A) 使用高斯低通滤波器
(B) 先低通滤波, 然后使用拉普拉斯算子
(C) 先低通滤波, 然后使用拉普拉斯算子, 最后叠加原始图像
(D) 进行拉普拉斯运算

[C]

9. 以下关于图像的主成分分析 (PCA) 的描述, 错误的是:

- (A) 可以用于降维处理
(B) 能够提取图像的主要特征
(C) 处理后图像数据量一定会增加
(D) 常用于图像压缩和特征提取

[A]

10. 以下关于深度学习在图像分割中的应用, 说法错误的是:

- (A) 深度学习分割方法需要大量标注数据
(B) 只能用于二值图像分割
(C) 相比传统方法, 需要更多的参数
(D) 可以进行语义分割或实例分割

[]

已知二维离散傅立叶变换 DFT 的变换公式为：

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) e^{-j2\pi(um/M + vn/N)}$$

其中 $f(m, n)$ 原图像， $F(u, v)$ 为变换后频谱图像，证明二维傅里叶变换满足平移性质，即：若 $f(m, n)$ 在空间平移 (m_0, n_0) ，则其频谱 $F(u, v)$ 的幅度谱不变。

$$\therefore F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) e^{-j2\pi(um/M + vn/N)}$$

$f(m, n)$ 在空间平移 (m_0, n_0) ，则其频谱为：

$$\therefore \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m - m_0, n - n_0) e^{-j2\pi(um/M + vn/N)}$$

$$= \frac{1}{MN} \sum_{m'=0}^{M-1} \sum_{n'=0}^{N-1} f(m', n') e^{-j2\pi((m' + m_0)u/M + (n' + n_0)v/N)}$$

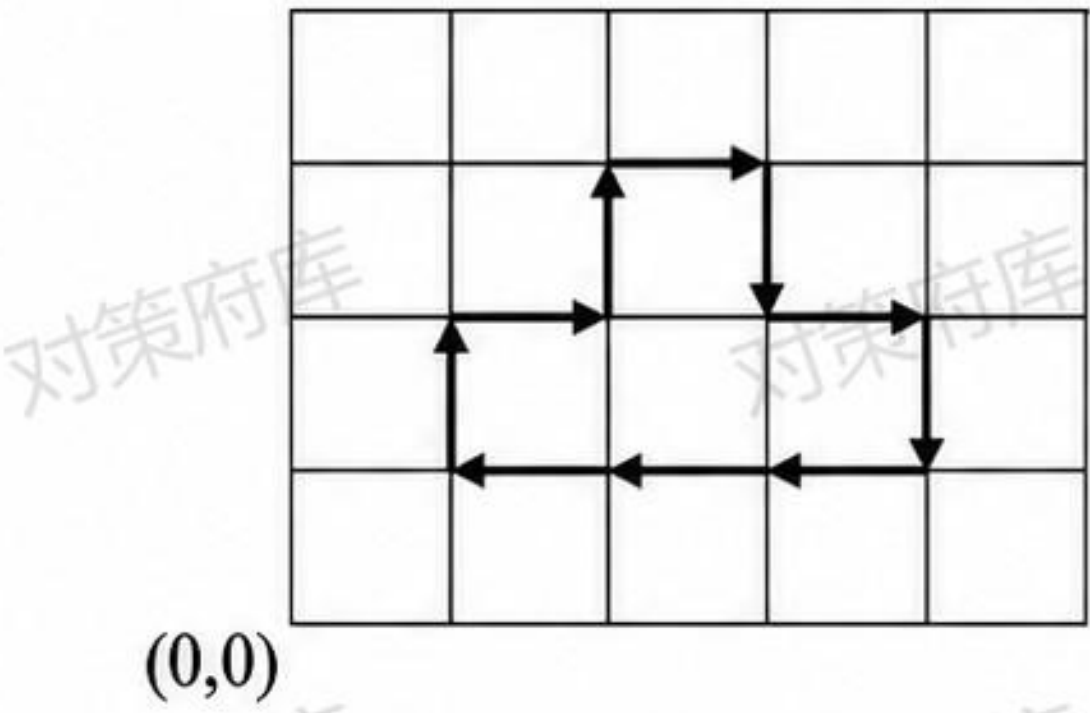
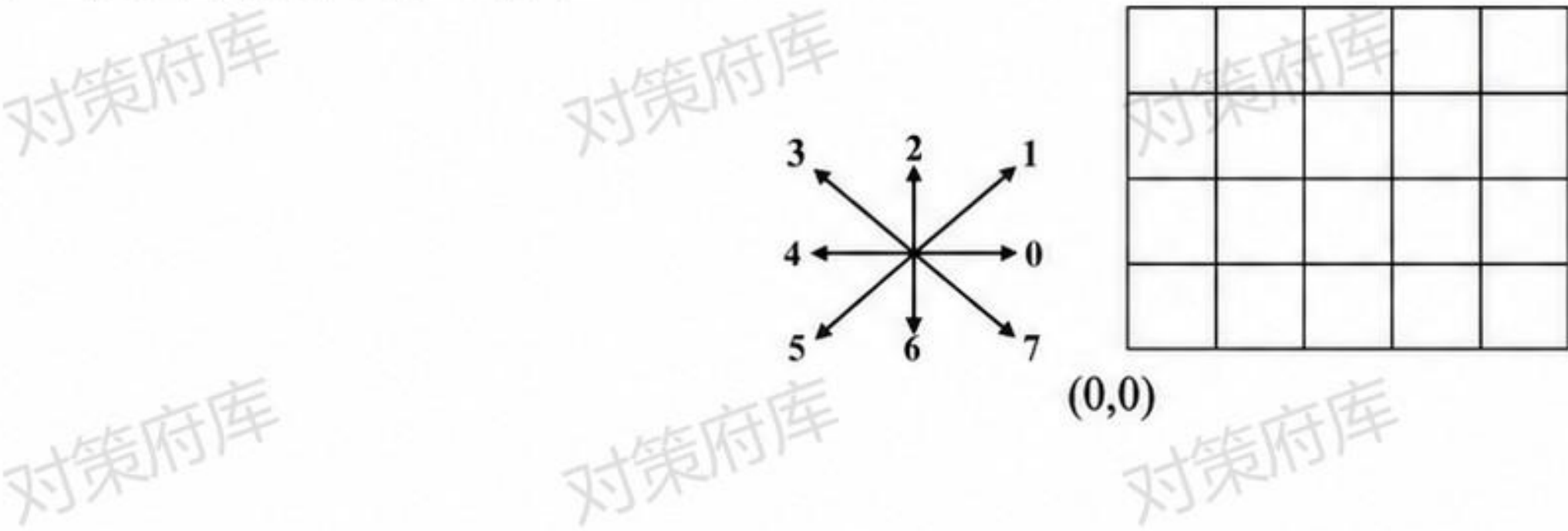
$$= \frac{1}{MN} \sum_{m'=0}^{M-1} \sum_{n'=0}^{N-1} f(m', n') e^{-j2\pi(m'u/M + n'v/N)} e^{-j2\pi(um_0/M + vn_0/N)}$$

$$= F(u, v) e^{-j2\pi(um_0/M + vn_0/N)}$$

$$\left| F(u, v) e^{-j2\pi(um_0/M + vn_0/N)} \right| = |F(u, v)|$$

给定二值图像中某一闭合目标轮廓的像素坐标序列为：(1,1)，(1,2)，(2,2)，(2,3)，(3,3)，(3,2)，(4,2)，(4,1)，(3,1)，(2,1)，(1,1)，坐标原点位于图像左下角。

1. 请在图中画出目标轮廓，并按照顺时针方向，使用 8 - 链码对该轮廓进行编码，写出编码序列，模块宽度为像素边长，计算该目标轮廓的近似周长（假设每个像素间单位距离为 1）。
2. 写出对应的归一化链码、差分码、形状数，说明哪些链码具有唯一性，哪些链码具有旋转不变性。



八链码为：2020606444

目标轮廓的近似周长为：10

归一化链码为：0206064442

微分码为：6626626600

形状数为：0066266266

具有唯一性的是：归一化链码和形状数

具有旋转不变性的是：微分码和形状数

1. 已知图像数据 f 的协方差矩阵为: $C_f = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & 1 \end{bmatrix}$

若采用 Hotelling (离散 K-L) 变换, 求变换后图像 g 的协方差矩阵 C_g 。

2. 对右边的图像 f 进行哈达玛变换:

1	2	3	4
2	1	1	3
3	1	1	2
4	3	2	1

解: $\because C_f = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & 1 \end{bmatrix}$

$$|C_f - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0.4 \\ 0.4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5\lambda - 3)(5\lambda - 7)$$

$$\therefore \lambda_1 = 0.6, \quad \lambda_2 = 1.4$$

$$H = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad F = HfH = \begin{bmatrix} 34 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & -2 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & -10 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

所以离散 K-L 变换后协方差矩阵为: $C_g = \begin{bmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix}$

已知有两幅 20×25 ，8 个灰度级的数字图像 A 和 B，每幅图像中各灰度级像素个数见下表所示，现将两幅图像拼接为一幅 40×25 的图像，求合并后图像的直方图，并进行直方图均衡化处理。

灰度级 i	0	1	2	3	4	5	6	7
图像 A 像素个数	0	20	70	40	50	140	100	80
图像 B 像素个数	0	30	80	60	50	110	100	70

原始图像灰度级 s_k	0	1	2	3	4	5	6	7
合并图像像素个数	0	50	150	100	100	250	200	150
合并图像直方图	0.0	0.05	0.15	0.10	0.10	0.25	0.20	0.15
计算原始累计直方图	0.0	0.05	0.20	0.30	0.40	0.65	0.85	1.0
计算新灰度值	0	0	1	2	3	5	6	7
确定映射对应关系	0,1 $\rightarrow$ 0		2 $\rightarrow$ 1	3 $\rightarrow$ 2	4 $\rightarrow$ 3	5 $\rightarrow$ 5	6 $\rightarrow$ 6	7 $\rightarrow$ 7
计算新直方图	0.05	0.15	0.10	0.10		0.25	0.20	0.15

在某即时通讯软件中，用户常用表情符号集合为 {😊 😄 😁 😊 😐 😞 😱 😏}，根据历史消息数据统计，这些表情符号的使用频率分别为(0.01, 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.04, 0.03, 0.02)。

1. 计算该表情符号集合的熵 H ；
2. 构建针对该表情符号集合的霍夫曼编码树，并给出每个表情符号的编码（每个表情符号可以用 A~H 表示）；
3. 求 Huffman 编码的平均码字长 L_{avg} 、编码效率 η 。

在某即时通讯软件中，用户常用表情符号集合为{😊😄😁😂😃😅😆😇}，根据历史消息数据统计，这些表情符号的使用频率分别为(0.01, 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.04, 0.03, 0.02)。

1. 计算该表情符号集合的熵 H ;
2. 构建针对该表情符号集合的霍夫曼编码树，并给出每个表情符号的编码（每个表情符号可以用 A~H 表示）;
3. 求 Huffman 编码的平均码字长 L_{avg} 、编码效率 η 。

1. 熵 $H = 2.2311$

2. Huffman 编码过程（Huffman 编码不唯一）（7 分）

原始信源		信源简化					
灰度级	概率	1	2	3	4	5	6
B(1)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60
C(01)	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40
E(001)	0.10	0.10	0.15	0.15	0.20	0.30	
D(0001)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
F(00001)	0.04	0.04	0.04	0.06			
G(000001)	0.03	0.03	0.03				
H(0000001)	0.02	0.02	0.03				
A(00000000)	0.01	0.01					

3. （2 分） $L_{avg} = 2.29$ $\eta = 97.43\%$

（若 $H = 2.23$, $L_{avg} = 2.29$, 则 $\eta = 97.38\%$ ）

2021 年 5 月 15 日，天问一号着陆器顺利降落在火星乌托邦平原。探测器在着陆过程中由于火箭助推器的影响会产生很多灰尘，同时又具有强烈的火焰，使得拍摄的影像不够清晰。请利用现代图像分析课程中所学的方法，提升图像的质量。（给出原理结构图、各个模块功能及对应基本原理。逻辑合理即可。）



天问一号着陆过程图像

思路：考虑到题目中获取图像的过程中会出现大量灰尘，可以认为图像中含有噪声，故可先对图像去噪；又因为存在强烈火焰，可以认为存在光照均衡的现象，可以考虑使用同态滤波处理。所以针对火星着陆图像中尘埃噪声与火焰光晕问题，设计以去噪处理和同态滤波为核心的两层处理架构，原理结构图如下：



核心模块功能及原理解释：

1. 噪声分析模块

功能： 识别尘埃噪声的统计特性与火焰光晕的光照分布

基本原理：

尘埃噪声建模：通过灰度直方图分析尘埃颗粒的高斯 / 椒盐噪声混合特性，建立噪声概率密度函数（PDF）；

光晕光照分析：利用傅里叶变换分析火焰强光在频域的低频能量集中特性，定位光晕覆盖区域。

2. 自适应去噪模块

功能： 针对尘埃噪声实现保边去噪，保留着陆器结构细节

基本原理：

多尺度加权中值滤波：

对图像分块计算局部噪声密度，动态调整窗口大小（ $3\times3\sim7\times7$ ）；

对边缘区域采用加权中值滤波，抑制噪声的同时减少边缘模糊；

3. 同态滤波模块

功能： 抑制火焰光晕的低频光照分量，增强着陆场景的高频反射细节

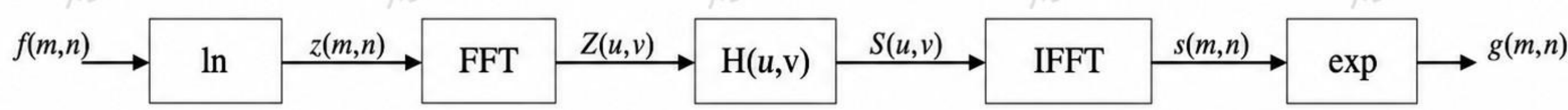
基本原理：

图像在光学成像中可表示为光照分量与反射分量的乘积： $f(m,n)=i(m,n)\cdot r(m,n)$

其中： $i(m,n)$ 表示光照分量，反映场景照明情况，具有缓慢变化的特性（低频成分）；

$r(m,n)$ 表示反射分量，反映物体的表面特性，如边缘、纹理等细节（高频成分）。

同态滤波通过以下流程将乘积关系转化为加法关系，以便分别处理光照和反射分量：



最终的 $g(m,n)$ 就是提升质量后的图像。